Schubert 多项式学习笔记

Contents

引言：文献概述 5

引言：文献概述 5
1. 总述 5
2. 文献摘要总结 5
3. 补充参考资料 6
4. 学习路径与前置基础知识 7
5. 最终目标 7

Bibliography 9

Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus 11
1. 预备知识 11
2. 引言 12
3. 主要定理的证明 13

Appendix A. 问答记录 15

引言：文献概述

1. 总述

本笔记学习的主题是 **Schubert 多项式的 Positivity（正性）问题**。这是代数组合与代数几何中的核心问题之一，与旗流形的上同调理论密切相关。

Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 类的多项式代表元。它们由 Lascoux 和 Schützenberger 引入，具有丰富的代数和组合结构。

本笔记涉及四篇关于 Schubert 多项式正性问题的研究论文，从经典情形逐步推广到量子情形。此外，还有若干参考书籍和补充材料作为基础知识来源。

2. 文献摘要总结

2.1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus. 作者: Yibo Gao, Rui Xiong
arXiv: `https://arxiv.org/abs/2506.09421`
年份: 2025
篇幅: 6 页

核心贡献:

- 证明了 Samuel 关于三重变量集的 Graham positivity 猜想
- 建立了 refined 版本的 Graham positivity 定理
- 作为推论，证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想

摘要: 本文证明了 Samuel 关于三个变量集中两个双重 Schubert 多项式展开系数的 Graham positivity 猜想。通过建立 Graham positivity 定理的 refined 版本，作为推论证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子作用于 Schubert 多项式的正性猜想。

关键词: Graham positivity, double Schubert polynomials, triple Schubert calculus, divided difference operators

2.2. A Molev-Sagan Type Formula for Double Schubert Polynomials. 作者: Matthew J. Samuel
arXiv: `https://arxiv.org/abs/2401.11060`
年份: 2024
篇幅: 30 页

核心贡献:

- 给出了计算双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式
- 提供了 Pieri 公式
- 证明了倾斜 Schubert 多项式系数的非负性

摘要: 本文给出了计算两组不同系数变量的两个双重 Schubert 多项式乘积的 Molev-Sagan 类型公式。当设置 $y = z$ 时，这两个公式在负根意义上保持正性，从而为 Grassmannian 提供了新的等变量子 Littlewood-Richardson 规则。

关键词: Molev-Sagan formula, double Schubert polynomials, Pieri formula, Littlewood-Richardson rule

2.3. Quantum Double Schubert Polynomials. 作者: Anatol N. Kirillov, Toshiaki Maeno
arXiv: `https://arxiv.org/abs/q-alg/9610022`
年份: 1996
篇幅: 52 页
核心贡献:

- 引入了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$
- 研究了旗流形的等变量子量子上同调
- 基于量子 Cauchy 恒等式的方法
- 给出了 Vafa-Intriligator 公式的高 genus 推广

摘要: 本文研究了旗流形的等变量子量子上同调代数。引入并研究了量子双重 Schubert 多项式 $\tilde{S}_w(x, y)$，这是旗流形等变量子量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。
关键词: quantum Schubert polynomials, equivariant quantum cohomology, flag variety, Cauchy identity

2.4. Posivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus. 作者: Leonardo Constantin Mihalcea
年份: 约 2007
篇幅: 15 页
核心贡献:

- 证明了 Peterson 猜想（由 Graham 证明）在等变量子量子上同调中仍然成立
- 推广了经典上同调的正性结果到量子版本

摘要: D. Peterson 的猜想（由 W. Graham 证明）指出齐次空间 G/P 的 T-等变量子上同调的结构常数满足某种正性性质。本文证明了在更一般的等变量子量子上同调情况下，这个正性性质仍然成立。
关键词: equivariant quantum cohomology, positivity, Schubert calculus, Gromov-Witten invariants

3. 补充参考资料

以下文献作为基础知识的补充来源：

3.1. Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry. 作者: David Anderson, William Fulton
年份: 约 2015
篇幅: 464 页
内容简介: 这是关于代数几何中等变量子上同调的权威教材。详细介绍了等变量子上同调的基本理论，包括旗流形、Schubert 类、Bott-Samelson 定理等。是理解本笔记中等变量子上同调概念的必备参考。
用途: 作为定义 1.5等变量子上同调定义的主要参考来源。

3.2. Schubert Calculus – A Brief Introduction. 作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 63 页
内容简介: 这是中山大学李长贞教授的 Schubert calculus 入门讲义。涵盖了 Schubert calculus 的基本概念、方法及其在代数几何和组合学中的应用。
用途: 入门级参考资料，帮助理解 Schubert 多项式和旗流形的基本概念。

3.3. Quantum Cohomology of Grassmannians. 作者: Anders Skovsted Buch
arXiv: `https://arxiv.org/abs/math/0106268`
年份: 2001
篇幅: 8 页
核心贡献:

- 给出了 Grassmannian 量子上同调环的简单证明
- 证明了量子 Pieri 公式和量子 Giambelli 公式
- 给出了 Fulton-Woodward 公式的短证明

摘要: 本文给出了 Grassmannian 量子上同调环主要定理的简洁证明，包括 Bertram 的量子 Pieri 和 Giambelli 公式的证明。
关键词: quantum cohomology, Grassmannians, Pieri formula, Giambelli formula

3.4. Certain Identities on the Quantum Product of Schubert Classes. 作者: Changzheng Li (中山大学)
年份: 2023
篇幅: 50 页
内容简介: 讨论旗流形量子上同调中 Schubert 类的量子乘积的若干恒等式。
用途: 量子版本的补充参考资料。

4. 学习路径与前置基础知识

根据上述文献的关系，建议学习顺序如下：

(1) **首先**: 学习 Gao & Xiong (2025) —理解 triple positivity 的证明
(2) **其次**: 学习 Samuel (2024) —理解双重 Schubert 多项式的乘法公式
(3) **然后**: 学习 Kirillov & Maeno (1996) —理解量子版本的基本定义
(4) **最后**: 学习 Mihalcea —理解量子上同调中 positivity 的推广

前置基础知识:

- 对称群 S_n 和排列的基本理论（参考 [**6**]）
- Schubert 多项式的定义和性质（参考 [**6**], [**8**]）
- 量子上同调的基本概念（参考 [**5**], [**7**]）
- 除差算子 (divided difference operators)
- 等变量子上同调（参考 [**8**]）

5. 最终目标

尝试证明 Gao & Xiong 结果的量子版本，即在等变量子量子上同调的框架下，证明相应的 positivity 性质。

Bibliography

[1] W. Graham, *Positivity in equivariant Schubert calculus*, Duke Math. J. 109 (2001), no. 3, 449–477.
[2] M. J. Samuel, *A Molev-Sagan type formula for double Schubert polynomials*, arXiv:2401.11060.
[3] I. G. Macdonald, *Notes on Schubert polynomials*, Publ. LACIM 6, UQAM, 1991.
[4] A. N. Kirillov, T. Maeno, *Quantum double Schubert polynomials*, arXiv:q-alg/9610022.
[5] A. S. Buch, *Quantum cohomology of Grassmannians*, arXiv:math/0106268.
[6] C. Z. Li, *Schubert calculus – A brief introduction*, 2023.
[7] C. Z. Li, *Certain identities on the quantum product of Schubert classes*, 2023.
[8] D. Anderson, W. Fulton, *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*, 2015.

注 0.1. **学习路径:** 先学 *GaoXiong*，再学 *Samuel*，然后 *KirillovMaeno*，最后 *Mihalcea*

注 0.2. **新增文献:** 添加了 *AndersonFulton, Li (2023x2), Buch* 作为补充参考

CHAPTER 1

Graham Positivity of Triple Schubert Calculus

1. 预备知识

在本节中，我们介绍本文所需的基本定义。

1.1. 旗流形.

定义 1.1 (旗流形). 设 V 为 n 维复向量空间。旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 是 V 中所有 *flags* 的集合，其中一个 *flag* 是如下的一系列子空间：

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_n = V \tag{1}$$

其中 $\dim V_i = i$。旗流形是一个光滑的复代数簇，维度为 $\binom{n}{2}$。

旗流形是 Schubert 理论的舞台。Schubert 胞腔是旗流形的重要子簇。

1.2. 对称群与排列.

定义 1.2 (对称群). n 阶对称群 S_n 是 $\{1, 2, \ldots, n\}$ 的所有置换构成的群。一个置换 w 可以记为一维数组 $w = (w(1), w(2), \ldots, w(n))$。

排列 w 的逆序数 $\ell(w)$ 定义为满足 $1 \le i < j \le n$ 且 $w(i) > w(j)$ 的对 (i, j) 的个数，也称为 w 的长度。

定义 1.3 (Schubert 多项式). *Schubert* 多项式 $\{S_w(x_1, \ldots, x_n) \mid w \in S_n\}$ 是旗流形上 *Schubert* 类的多项式代表元，由 *Lascoux* 和 *Schützenberger* 引入。它们满足：

$$S_w(x_1, \ldots, x_n) = x_1^{c_1} x_2^{c_2} \cdots + \text{更低次的项} \tag{2}$$

其中 $c_i = \#\{j > i : w(j) < w(i)\}$。

1.3. 双重 Schubert 多项式.

定义 1.4 (双重 Schubert 多项式). 双重 *Schubert* 多项式 $S_w(x; y)$ 是 *Schubert* 多项式的双变量推广，其中引入了第二组变量 $y = (y_1, \ldots, y_n)$。它们定义为：

$$S_w(x; y) = \sum_{u \le w} (-1)^{\ell(w) - \ell(u)} \mathfrak{S}_u(x) \cdot \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_{w(i)}) \tag{3}$$

其中 $\mathfrak{S}_u(x)$ 是 *Schubert* 多项式，求和取遍所有满足 $u \le w$（*Bruhat* 序）的置换。

双重 *Schubert* 多项式满足：

- $S_{w_0}(x; y) = \prod_{i=1}^{n} (x_i - y_i)$，其中 w_0 是最长置换
- 当 $y = 0$ 时，$S_w(x; 0) = S_w(x)$ 退化为经典 *Schubert* 多项式

双重 Schubert 多项式是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的等变量子上同调类的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。

1.4. 等变量子上同调.

定义 1.5 (等变量子上同调). 设 $T \cong (\mathbb{C}^\times)^n$ 为一个 *torus*。空间 X 上的 T-等变量子上同调定义为:

$$H_T^*(X) = H^*(X \times_T ET) \tag{4}$$

其中 ET 是 T 的分类空间。

对于旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$，其 T-等变量子上同调环 $H_T^*(Fl_n(\mathbb{C}))$ 具有由 *Schubert* 类生成的自由 $\mathbb{Z}[y_1, \ldots, y_n]$-模结构。

等变量子上同调将传统的上同调与 torus 的作用相结合，产生了丰富的代数结构。

1.5. Grassmannian 与 Grassmannian 排列.

定义 1.6 (Grassmannian). *Grassmannian* $Gr(k, n)$ 是 n 维复向量空间中所有 k 维子空间的集合。它是旗流形的特例，满足 $V_1 \subset V_2 \subset \cdots \subset V_k$ 的 *flags*。

定义 1.7 (Grassmannian 排列). 称置换 $w \in S_n$ 为 k-*Grassmannian* 排列，如果 w 的逆序数满足:

$$w(1) < w(2) < \cdots < w(k) \quad 且 \quad w(k+1) > w(k+2) > \cdots > w(n) \tag{5}$$

即前 k 个位置递增，后 $n-k$ 个位置递减。

k-*Grassmannian* 排列与 $Gr(k, n)$ 中的 *Schubert* 胞腔一一对应。

Grassmannian 排列是 Graham 原始 positivity 定理研究的对象。

1.6. 除差算子.

定义 1.8 (除差算子). 对于 $i = 1, \ldots, n-1$，除差算子 ∂_i 定义为:

$$\partial_i(f) = \frac{f(x_1, \ldots, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_{i+1}, x_i, \ldots, x_n)}{x_i - x_{i+1}} \tag{6}$$

更一般地，对于置换 w，定义其对应的除差算子 ∂_w 为适当组合的 ∂_i。

除差算子是定义和研究 Schubert 多项式的重要工具。

Skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 是上述定义的推广，用于计算 Schubert 结构常数。

2. 引言

我们在定义 1.4中已经定义了**双重 Schubert 多项式** $\{S_w(x; y) \mid w \in S_n\}$，它是**旗流形** $Fl_n(\mathbb{C})$ 的**等变量子上同调**类 $\{[\mathcal{X}(w)]_T\}$ 的 Lascoux-Schützenberger 型代表元。其中 $x = (x_1, \ldots, x_n)$ 和 $y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是两组变量序列。

我们研究以下展开系数:

$$S_u(x; y) \cdot S_v(x; t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^w(y, t) \cdot S_w(x; t) \tag{7}$$

其中 $c_{u,v}^w(y, t)$ 是关于变量 y 和 t 的多项式。

当 $y = t = 0$ 时，$c_{u,v}^w := c_{u,v}^w(0, 0) \in \mathbb{N}$ 是经典的 Schubert 结构常数，与 Hilbert 第十五问题密切相关。寻找这些系数 $c_{u,v}^w$ 的组合模型一直是代数组合和代数几何领域的核心问题。

当 u 和 v 是 k-**Grassmannian 排列**时，Graham 在文献 [**1**] 中证明了以下结果（现称为 Graham Positivity Theorem）:

定理 1.9 (Graham Positivity Theorem)**.** *设 $u, v \in S_n$ 分别是 k_1-Grassmannian 和 k_2-Grassmannian 排列。则*

$$c_{u,v}^{w}(y,t) = \sum_{\alpha} P_\alpha(y) \cdot Q_\alpha(t) \tag{8}$$

其中 $P_\alpha(y), Q_\alpha(t)$ 是具有正系数的单项式组合。

最近，Samuel 在文献 [**2**]（亦可参考本笔记 chapter0 第 2 节）中提出了以下猜想，将上述结果推广到三重变量集的情形：

猜想 1.10 (Samuel 猜想)**.** *设 $u, v \in S_\infty$ 满足一定条件（descents 条件），则*

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w \in S_\infty} c_{u,v}^{w}(y,t) \cdot S_w(x;t) \tag{9}$$

其中 $c_{u,v}^{w}(y,t)$ 可以写成 y 和 t 的正系数多项式。

本文证明了上述猜想。作为推论，我们还证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想。

skew 除差算子 $\partial_{w/v}$，最初由 Macdonald 在文献 [**3**] 引入，是计算 Schubert 结构常数的另一种方法。这些算子因其与 Fomin-Kirillov 代数的联系而备受关注。

3. 主要定理的证明

本节我们介绍本文主要定理的证明思路。

3.1. Refined Graham Positivity. 本文建立了一个 refined 版本的 Graham positivity 定理。原始的 Graham positivity 定理（见定义 1.9）要求 u 和 v 都是 Grassmannian 排列。本文将其推广到更一般的情形。

定理 1.11 (Refined Graham Positivity)**.** *设 $u, v \in S_\infty$ 满足以下条件：存在整数 p 使得*

- *对所有 $i < p$，有 $\ell(us_i) > \ell(u)$*
- *对所有 $i > p$，有 $\ell(vs_i) > \ell(v)$*

则展开系数 $c_{u,v}^{w}(y,t)$ 可以写成 y 和 t 的正系数多项式。

该条件被称为 **descents 条件**，它包含了原始的 Grassmannian 情形作为特例。

该定理的证明基于对 Billey 公式的精细分析。

3.2. Billey 公式的正性几何解释. Billey 公式是计算等变量 Schubert 系数的重要工具。本文给出了 Billey 公式中正性的新的几何解释。

Billey 公式表明，展开系数 $c_{u,v}^{w}(y)$ 可以通过特定的 Schubert 胞腔的几何性质来计算。本文证明了这些胞腔的交集具有某种正性结构，从而解释了系数的正性来源。

3.3. 应用到 Triple Schubert Calculus. 基于上述 refined Graham positivity，我们证明了 Samuel 猜想（定义 1.10），即将 Graham positivity 推广到三重变量集的情形。

具体而言，我们考虑

$$S_u(x;y) \cdot S_v(x;t) = \sum_{w} c_{u,v}^{w}(y,t) \cdot S_w(x;t)$$

并证明在适当条件下，系数 $c_{u,v}^{w}(y,t)$ 是 y 和 t 的正系数多项式。

3.4. Grothendieck 多项式的 Positivity 猜想. 作为应用，本文还证明了 Kirillov 关于 skew 除差算子的正性猜想。

猜想 1.12 (Kirillov 猜想)**.** *对于任意置换 w，skew 除差算子 $\partial_{w/v}$ 作用于 Schubert 多项式时，系数是非负的。*

本文证明了这一猜想。

注 1.1. **当前进度：** *学习 Section 2 - 证明思路*

APPENDIX A

问答记录

问答记录将在这里。